



Firmware auf ESP32-WROOM32 flashen

Fibonacci Clock by SimLED

Anleitung für ESP32 Flash Download Tool und Firmware
FibonacciClock_SimLED_FINAL_V5.bin

Wichtige Voraussetzung

Diese Anleitung setzt voraus, dass FibonacciClock_SimLED_FINAL_V5.bin ein vollständiges, zusammengeführtes Flash-Image für die Startadresse 0x0000 ist. Eine reine Arduino-App-Binärdatei darf nicht nach 0x0000 geschrieben werden. Im Zweifel die Firmwarequelle prüfen.

1. Benötigte Materialien

Aus der Materialliste werden für den Flashvorgang benötigt:

- ESP32 Wroom32 Controller
- Firmware FibonacciClock_SimLED_FINAL_V5.bin
- Espressif ESP32 Flash Download Tool
- Windows-PC
- USB-Datenkabel passend zum verwendeten ESP32-Board

Weitere Projektmaterialien

- PETG Filament in Weiß und Schwarz
- WS2812B RGBIC LED-Strip
- USB-C-Buchse für die Stromversorgung
- Sekundenkleber oder transparenter Silikon

Hinweis

Die im Materialdokument aufgeführte USB-C-Buchse ist für die Stromversorgung vorgesehen. Zum Programmieren wird zusätzlich eine funktionierende USB-Datenverbindung zwischen PC und ESP32 benötigt.

[Offizielle Anleitung und Download des Flash Download Tools](#)

2. Sicherheit und Vorbereitung

- LED-Strip und externe 5-V-Versorgung vor dem Flashen nach Möglichkeit vom ESP32 trennen.
- Nur eine Firmware verwenden, die ausdrücklich für den eingesetzten ESP32-WROOM32 und die Hardware der Fibonacci Clock vorgesehen ist.
- Während des Schreibvorgangs USB-Verbindung und Stromversorgung nicht unterbrechen.
- Der Schaltzustand von BOOT/GPIO0 ist nur für den Downloadmodus relevant. Nach dem Flashen startet das Board im Normalbetrieb.

Flash-Adresse prüfen

Der Screenshot zeigt eine einzelne vollständige Firmware bei 0x0000. Wenn stattdessen bootloader.bin, partitions.bin und eine App-Binärdatei einzeln vorliegen, sind mehrere individuelle Adressen erforderlich; in diesem Fall diese Anleitung nicht unverändert anwenden.

3. Flash Download Tool starten

1

Tool herunterladen

Das ESP32 Flash Download Tool über den oben verlinkten offiziellen Espressif-Link herunterladen und entpacken.

2

Programm öffnen

Die ausführbare Datei starten. Als Chiptyp ESP32, als Arbeitsmodus Develop und als Übertragungsart UART wählen.

3

SPIDownload öffnen

Im Hauptfenster den Reiter SPIDownload verwenden. Develop arbeitet mit absoluten Dateipfaden und programmiert ein Gerät zur Zeit.

4. Einstellungen nach Screenshot

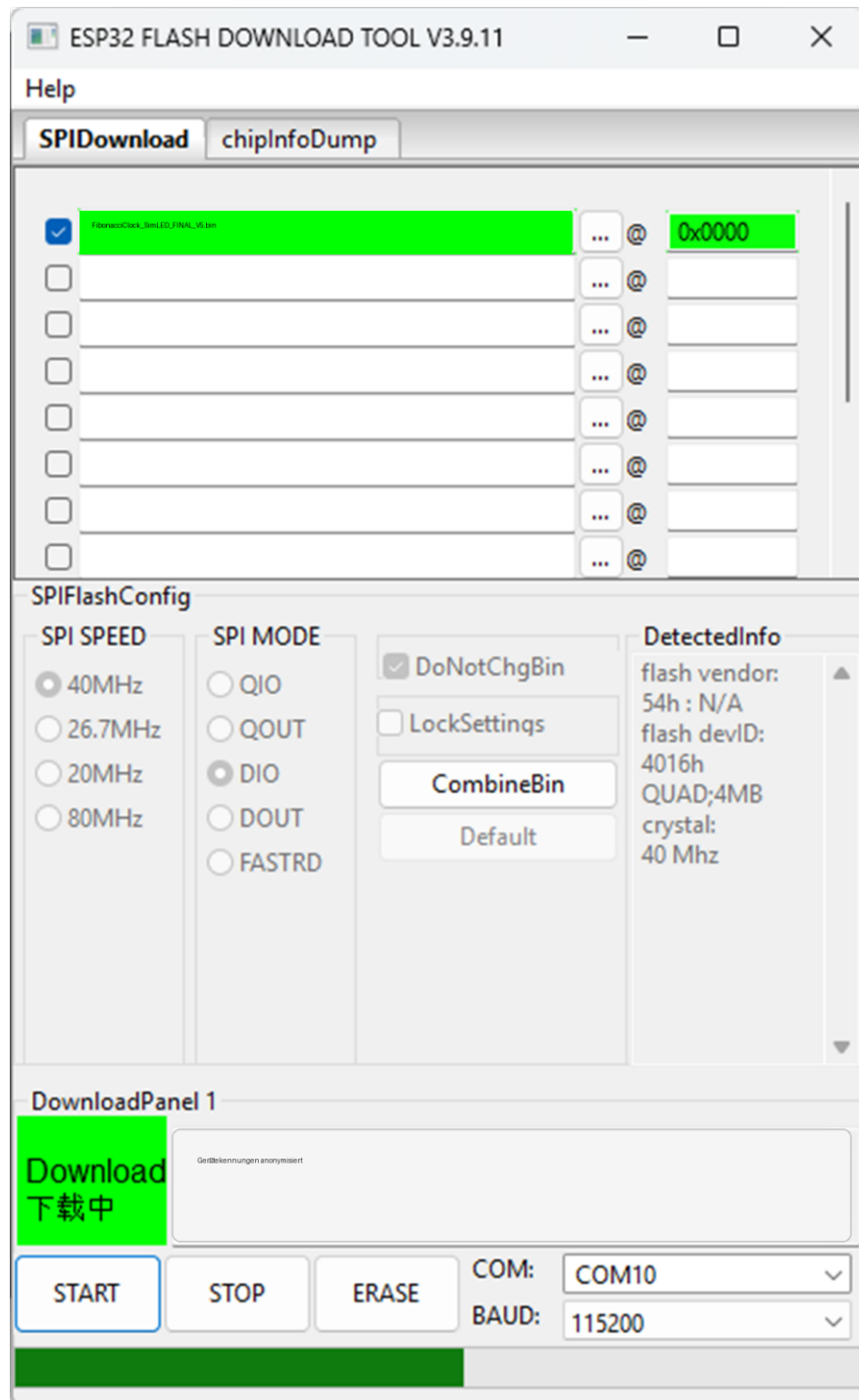


Abbildung 1: ESP32 Flash Download Tool V3.9.11 mit anonymisierten Gerätekennungen und aktualisiertem Firmware-Namen.

Feld	Einstellung	Hinweis
Firmware	FibonacciClock_SimLED_FINAL_V5.bin	Erste Zeile aktivieren.
Adresse	0x0000	Nur für das

		vollständige/zusammengeführte Image.
SPI SPEED	40 MHz	Wie im Screenshot.
SPI MODE	DIO	Wie im Screenshot.
COM	Tatsächlicher ESP32-Port	COM10 ist im Screenshot nur ein Beispiel.
BAUD	115200	Robuste Grundeinstellung wie im Screenshot.

5. ESP32 in den Downloadmodus bringen

1

USB verbinden

ESP32 über ein Datenkabel mit dem PC verbinden und den zugehörigen COM-Port im Tool auswählen.

2

Automatischen Start testen

START auswählen. Viele ESP32-Devboards schalten über die USB-UART-Steuerleitungen automatisch in den Bootloader.

3

Falls keine Verbindung entsteht

BOOT gedrückt halten, EN/RESET kurz drücken und wieder loslassen, danach BOOT loslassen. Technisch muss GPIO0 beim Reset Low sein, damit der serielle Bootloader startet.

6. Firmware schreiben

1

Firmware auswählen

Über „...“ FibonacciClock_SimLED_FINAL_V5.bin auswählen, die erste Zeile aktivieren und 0x0000 eintragen.

2

Parameter kontrollieren

ESP32, UART, DIO, 40 MHz, richtigen COM-Port und 115200 Baud prüfen.

3

Optional vollständig löschen

ERASE nur verwenden, wenn eine saubere Neuinstallation gewünscht ist. Dabei werden auch gespeicherte Einstellungen und WLAN-Zugangsdaten entfernt.

4

START auswählen

Den Schreibvorgang starten. Die Fortschrittsanzeige bis zum erfolgreichen Abschluss abwarten.

5

Normal starten

Nach erfolgreichem Flashen EN/RESET drücken oder USB kurz trennen und wieder verbinden. BOOT dabei nicht gedrückt halten.

7. Kontrolle nach dem Flashen

- Der ESP32 startet ohne wiederholte Reset- oder Fehlermeldungen.
- Wenn noch keine WLAN-Zugangsdaten gespeichert sind, wird die Bluetooth-WLAN-Einrichtung der Fibonacci Clock verfügbar.
- Die App ESP BLE Provisioning kann anschließend die WLAN-Daten übertragen.
- Nach der Netzwerkanbindung kann die WebUI über die angezeigte IP-Adresse oder den individuellen .local-Hostnamen geöffnet werden.

8. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein COM-Port	Anderes USB-Datenkabel bzw. USB-Port testen und den Treiber des USB-UART-Wandlers prüfen.
Tool wartet auf Verbindung	BOOT/EN-Sequenz aus Abschnitt 5 verwenden und sicherstellen, dass GPIO0 beim Reset Low ist.
Schreiben bricht ab	Baudrate 115200 beibehalten, Kabel kürzen/tauschen und stabile USB-Stromversorgung verwenden.
ESP32 bootet nicht	Flash-Adresse und Dateityp prüfen. 0x0000 ist nur für ein vollständiges zusammengeführtes Image korrekt.
Alte Einstellungen noch vorhanden	ERASE ausführen und Firmware erneut schreiben; danach WLAN neu einrichten.
WebUI nicht erreichbar	WLAN erneut per BLE provisionieren und die vergebene IP-Adresse kontrollieren.

9. Quellen und Links

[Espressif Flash Download Tool User Guide](#)

[Espressif Boot Mode Selection für ESP32](#)

[ESP BLE Provisioning für Android](#)

[ESP BLE Provisioning für Apple-Geräte](#)

HINWEIS:

Diese Anleitung dient ausschließlich als Hilfestellung. Dieses Vorhaben ist ein DIY-Projekt. Nachbau, Flashvorgang und Betrieb erfolgen auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Für Fehler oder daraus entstehende Schäden wird, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung oder Gewährleistung übernommen.